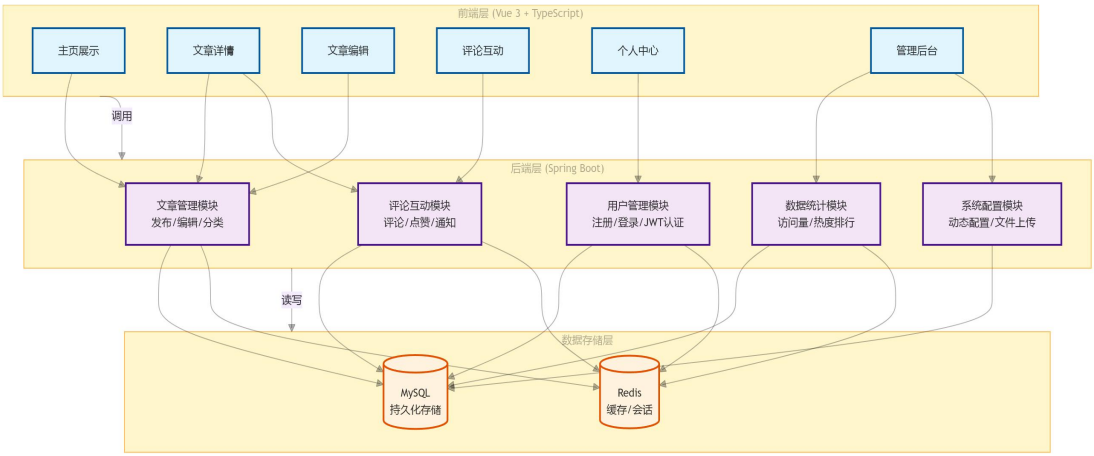
辽宁科技大学毕业设计(论文)开题报告

<table>
<tr><td>学生姓名</td><td>郝思远</td><td>专业班级</td><td>软件 2022-4</td><td>指导教师</td><td>田春</td></tr>
<tr><td>课题来源</td><td colspan="3">社会实际</td><td>课题类别</td><td>设计类</td></tr>
<tr><td>课题名称</td><td colspan="5">基于 Springboot 和 Redis 的博客系统的设计与实现</td></tr>
<tr><td>研究目的意义</td><td colspan="5">本研究旨在设计并实现一个基于 Spring Boot 和 Redis 的全栈博客系统，通过整合前后端分离技术架构，构建一个支持内容创作、知识分享、互动交流的一体化平台。系统重点解决传统博客在访问速度、 用户体验以及并发处理方面的不足，利用 Redis 缓存技术提升数据读取性能，满足用户对高质量写作与知识管理的需求。
研究意义
理论意义：本研究深入探索了 Spring Boot 框架与 Redis 缓存技术在实际 Web 应用中的融合应用，重点研究了基于 JWT 的无状态认证机制、Redis 在热点数据缓存与计数场景下的应用策略、以及前后端分离架构下的会话管理与数据同步方案，为同类中小型 Web 应用的架构设计提供了理论参考与技术积累。
实际应用意义：系统集成了 Markdown 深度定制编辑、多级评论互动、数据可视化统计等现代化功能，具有良好的实用价值。对于开发者而言，项目采用主流技术栈，代码结构清晰，可作为学习全栈开发的参考案例；对于用户而言，Redis 缓存的应用显著提升了页面响应速度，改善了整体使用体验。此外，系统采用的开源技术方案降低了部署与维护成本，具备一定的推广价值。</td></tr>
</table>

主要内容	一、系统架构设计 采用前后端分离架构，后端基于 Spring Boot 框架构建 RESTful API，前端使用 Vue3 配合 TypeScript 实现响应式用户界面，两者通过 HTTP 协议进行数据交互。系统采用 MySQL 作为持久化存储，Redis 作为缓存与会话存储，形成完整的分层架构体系。 二、后端功能模块设计 （1）用户管理模块：实现用户注册、登录、个人信息管理、权限控制等功能，采用 JWT 实现无状态认证，配合 Redis 存储用户会话信息。 （2）文章管理模块：支持文章的增删改查、分类标签管理、Markdown 内容解析等；利用 Redis 缓存热点文章数据，提升查询性能。 （3）评论互动模块：实现多级嵌套评论、评论点赞功能，采用 Redis 记录点赞计数，并通过事务同步机制保证数据一致性。 （4）系统管理模块：提供数据统计仪表盘、用户管理、文章审核、动态系统配置等后台管理功能。  三、前端功能实现 基于 Vue 3 组合式 API 开发，集成 Element Plus 组件库，实现主页展示、文章详情、评论互动、个人中心等页面；采用 Pinia 进行状态管理，支持明暗主题切换与响应式布局适配。 四、数据库设计 设计用户、文章、评论、分类、标签等核心数据表，建立合理的索引策略与关联关系，支持逻辑删除与时间戳自动维护。

研究进度计划	第一阶段： 熟悉工具，查阅相关资料（1 周） 第二阶段：分析阶段，确定系统功能及性能等需求（3 周） 第三阶段：设计阶段，按照需求分析结果，进行系统概要设计及详细设计（3 周） 第四阶段：编程和调试阶段，采用相应语言实现系统，并进行调试及测试（3 周） 第五阶段：撰写论文（3 周） 第六阶段：准备答辩（1 周）
特色创新	一、智能热度排名算法 系统设计了基于多维度指标的文章热度计算模型，综合考虑浏览量、点赞数、收藏数、评论数及时间衰减因子，实现对热门文章的动态排序与推荐，提升优质内容的曝光率与用户发现效率。 二、敏感词过滤机制 内置基于 AC 自动机算法的敏感词过滤引擎，支持对文章标题、内容及评论的实时检测，有效维护社区内容健康，为博客系统提供基础的内容安全保障。 三、前端图片压缩优化 在前端采用 Web Worker 技术实现图片压缩与分片上传，利用浏览器多线程能力降低主线程负担，提升大文件上传体验，同时减少服务器存储带宽压力。 四、缓存一致性保障 在点赞等高频操作场景下，采用 Spring 事务同步机制，确保 Redis 缓存更新仅在数据库事务成功提交后执行，有效解决缓存与数据库数据不一致的问题。 五、深度定制的编辑体验 集成 MD Editor v3 编辑器，支持代码语法高亮、LaTeX 数学公式渲染、Mermaid 流程图绘制等高级功能，满足技术类博客对复杂内容展示的专业需求。 六、动态系统配置 系统支持运行时动态调整网站标题、文件上传策略、页脚信息等配置，无需重启服务即可生效，提升了系统的灵活性与可维护性。

<table>
<tr><td rowspan="3">保障条件</td><td colspan="6">基于 SpringBoot 和 Redis 的博客系统的设计与实现，其成功与否取决于一系列关键保障条件的落实。技术保障是项目顺利进行的核心，要求开发人员必须精通 SpringBoot 框架、Vue 3 前端技术及相关中间件，并具备解决开发过程中遇到的跨域、缓存一致性等技术问题的能力。设施设备的保障也不可或缺，提供稳定的服务器环境、高效的开发工具（IDEA、VS Code）以及可靠的 MySQL 和 Redis 服务资源，对于系统的开发和运行至关重要。数据安全保障同样不容忽视，需建立完善的用户信息加密存储、敏感词过滤及定期备份机制，确保系统数据的安全性与完整性。此外，充足的时间与精力投入是项目按期完成的基石，需要制定合理的开发计划并严格执行，以应对各阶段可能出现的挑战。</td></tr>
<tr><td>设计时间</td><td>14 周</td><td>上机时数</td><td></td><td>实验时数</td><td>4 学时/天</td></tr>
<tr><td>实习时间</td><td colspan="2">2 周</td><td>实习地点</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指导教师意见</td><td colspan="6">同意
指导教师：
2026 年 1 月 9 日</td></tr>
<tr><td>审查小组意见</td><td colspan="6">同意
审查组组长：
2026 年 1 月 12 日</td></tr>
<tr><td>学院意见</td><td colspan="6">同意
教学院长：
2026 年 1 月 13 日</td></tr>
</table>

填表说明：①课题来源是指结合生产实际、结合科研实际，结合社会实际及其它；②课题类别是指设计类、论文类；③院系可以根据实际情况对此表做适当调整，可以另附页。